微臣教育 WEICHEN EDUCATION

😘 趁早170

GRE数学知识

- 实际问题 Real-life Question
  - 应用题
    - 提取信息的能力
      - 认识英制单位的单词
      - 列方程时注意未知量的选取
    - 惯用表达
      - 倍数表达
        - ① 分辨比较的两个量；
        - ② 判断=、>、<；
        - ③倍数写在符号的后面
      - 比例表达
        - A is directly/inversely proportional to B
        - the ratio of
      - 百分数表达
        - A is what percent of B
        - A is what percent greater than B
    - 利息
      - 单利
        - V=P(1+it)
      - 复利
        - V=P(1+i)^t
        - V=P(1+i/n)^(nt)
  - 图表题
    - 先看图再看题
    - 图：标题、坐标轴、图例
    - 注意：
      - 单位thousand/million/billion
      - 含有比例的数据中，是否有总量的信息
- 数据分析 Data Analysis
  - 统计 Statistics
    - 描述中间趋势
      - 平均值 Mean/Average：总和/总个数
      - 中位数 Median：从小到大排列，位于正中间的数/中间的两个数的平均数
      - 众数 Mode
    - 描述数据位置
      - 四分位数 Quartile：取三次中位数，把数据平均分成4份
        - Q1=P25
        - Q2=P50=中位数
        - Q3=P75
        - 箱线图 Box Plot：从左往右分别代表：最小值、Q1、Q2、Q3、最大值
      - 百分位数Percentile
    - 描述离散程度
      - 极差 Range
        - 😊 最大值-最小值
      - 标准差 Standard Deviation
        - 描述一组数据的离散程度，也就是数据和他们的平均值的距离，离散程度越大，标准差越大
        - 做题时无需计算，直接瞪眼看离散程度
      - 四分位差 Interquartile Range
        - Q3-Q1
  - 集合 Set
    - 会画韦恩图
    - 搞清交并集关系
  - 数列 List/Sequence
    - 等差数列 公差：d
      - 第n项：An=A1+(n-1)d
      - 前n项和：(首项+末项)×项数/2
    - 等比数列 公比：q
      - 第n项：An=A1q^(n-1)
    - 其他数列
      - 😛 先尝试写出前几项，找规律
  - 计数原理 Counting Method
    - 😊 枚举
    - 加乘原理
      - 加法——分类
      - 乘法——分步
    - 排列组合
      - 排列数——选出的元素要做的事不一样
      - 组合数——选出的元素要做的事一样
  - 概率 Probability
    - 概率
      - 基本概念：事件情况数/总情况数
      - 事件关系
        - 互斥 Exclusive：P(A and B)=0
        - 对立 Opposite: P(A and B)=0 且 P(A)+P(B)=1
        - 独立 Independent: P(A and B)=P(A)×P(B)
      - P(A or B)=P(A)+P(B)-P(A and B)
    - 概率分布
      - 基本概念
        - 概率分布曲线与x轴围成区域面积=1
        - P(x1<X<x2)=x1和x2上方和概率分布曲线围成的面积
      - 正态分布 Normal Distribution
        - 参数
          - 平均值（m）——对称轴位置
          - 标准差（d）——正态分布形状
        - 😲 需要记住的概率
          - P(X<m)=P(X>m)=50%
          - 一个标准差之内：P(m-d<X<m+d)≈68%
          - 两个标准差之内：P(m-2d<X<m+2d)≈95%
          - 三个标准差之内：P(m-3d<X<m+3d)≈99.7%
- 几何 Geometry
  - 几何基本知识
    - 平行 Parallel
      - 同位角/内错角相等，同旁内角互补
    - 相交 Intersect
      - 直角 Right Angle（垂直 Perpendicular）
      - 锐角 Acute Angle
      - 钝角 Obtuse Angle
  - 多边形 Polygon
    - 😊 N边形内角和公式：180°×(N-2)
    - 三角形 Triangle
      - 关系
        - 全等 Congruent
          - 性质
            - 对应边相等
            - 对应角相等
            - 面积、周长相等
          - 判定
            - SSS
            - SAS
            - AAS/ASA
            - HL
        - 相似 Similar
          - 性质
            - 对应边成比例，比例称为“相似比”
            - 对应角相等
            - 😊 周长比=相似比，面积比=相似比的平方
          - 判定
            - SSS（3条对应边成比例）
            - SAS（2条对应边成比例且夹角相等）
            - AA
      - 特殊三角形
        - 等腰三角形 Isosceles
          - 等边三角形 Equilateral
        - 直角三角形 Right
          - 直角等腰——1:1:√2
          - 30度直角三角形——1:√3:2
    - 四边形 Quadrilateral
      - 平行四边形 Parallelogram
        - 边：两组对边平行且相等
          - +四条边都相等 → 菱形 Rhombus → 正方形 Square
        - 对角线：互相平分
          - +对角线垂直 → 菱形 Rhombus
          - +对角线相等 → 长方形 Rectangle
        - 角：对角相等，邻角互补
          - +四个角都是直角 → 长方形 Rectangle → 正方形 Square
      - 梯形 Trapezoid
        - 边：一组对边平行（上底和下底），一组对边不平行（腰）
        - 面积：(上底+下底)×高÷2
  - 圆 Circle
    - 基本概念
      - 周长 Circumference=πd=2πr
      - 面积 Area=πr^2
    - 弧和角 Arc & Angle
      - 对于一段弧的定义
        - 所在圆的半径
        - 所对圆心角的度数
      - 同一段弧/两段相等的弧所对的
        - 圆心角相等
        - 圆周角相等
        - 弦长相等
        - 圆周角是圆心角的一半
      - 弧长和扇形面积
        - 弧长公式：l=(nπr)/180
        - 扇形面积公式：Sector=(n/360)×πr^2
    - 切线 Tangent
      - 基本性质：切线和过切点的半径垂直
      - 切线长定理：圆外一点到圆的两个切点的距离相等
  - 三维图形
    - 长方体 Rectangular Solid
      - 表面积：三个对面的面积相加再乘2
      - 体积：长×宽×高
    - 圆柱体 Circular Cylinder
      - 表面积：两个底面圆的面积+侧面面积
      - 体积：底面圆面积×高
- 算术 Arithmetic
  - 实数 Real Number
    - 正负性 Positive & Negative
      - 正×正=正
      - 正×负=负
      - 负×负=正
    - 绝对值 Absolute Value
      - 几何意义：|一坨式子|→数轴上“一坨式子”到0的距离
        - |a-b|：a到b的距离
        - |a+b|：a到-b的距离
  - 整数 Integer
    - 😊 奇偶性 Even & Odd
      - 2个整数做+、×的奇偶性规律
      - N个整数做+、×的奇偶性规律
    - 因数倍数 Factor & Multiple
      - 2、3、4、5、6、9的倍数特点
      - 最大公因数GCD 最小公倍数LCM
        - 算法
          - 质因数分解法
          - 短除法
        - ⭐ 性质
          - 两个数的所有公因数都是GCD的因数
          - 两个数的所有公倍数都是LCM的倍数
    - 质数合数 Prime & Composite
      - 质数：只有两个因数：1和本身
      - 质因数分解
        - 任何合数都可以拆成唯一一组质数相乘的形式
        - 习惯：质因数从小到大排列，相同的质因数写成乘方
          - 例：60=2^2×3×5
        - ⭐ 因数个数公式：① 质因数分解 ② 每个质因数的质数分别+1 ，再相乘
      - 😊 100以内质数
        - 必背：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29
        - 看到后能判断是质数：31、37、41、43、47、53、59、61、67、71、73、79、83、89、97
    - 小学除法 余数 Quotient & Remainder
      - a除以d，商q，余r”→ a÷d=q……r → a=dq+r
      - ⭐ 余数r的取值范围：0≤r<d；商q可以是0
  - 分数小数 Fraction & Decimal
    - 数位的表达（并行放置）
      - 例：十位是a，个位是b，十分位是c，那么这个数=10a+b+0.1c
    - 分数小数互化
      - 分数化小数→按计算器
      - 小数化分数
        - 常见的小数→直接记住对应的分数
        - 有限小数→0.256=256/1000
        - 循环小数
          - 错位相减法
          - 😛 玄学法——循环节直接在小数点后面的，分子就是循环节，分母是循环节位数个“9”，例：0.256256...=256/999
  - 指数和根 Exponent & Root
    - 运算法则
- 代数 Algebra
  - 方程 Equation
    - 一元一次方程
    - N元一次方程组
    - 含绝对值的方程
  - 不等式 Inequality
    - 单个不等式求解集
    - ⭐ 多个不等式的加减法
      - 不等号方向一致——可以做加法
      - 不等号方向不一致——可以做减法，得式符号方向与被减式一致
  - 函数和坐标系 Function & Coordinate Geometry
    - 函数基本概念
      - ⭐ f(一坨式子)=另一坨式子，求f(1)，应令“一坨式子”=1
    - 坐标系 Coordinate System
      - 两点间距离公式
        - 实质上是勾股定理
      - 对称点
        - 关于x轴对称：横坐标相等，纵坐标取相反数
        - 关于y轴对称：纵坐标相等，横坐标取相反数
        - 关于原点对称：横纵坐标均取相反数
        - 关于y=x对称：横纵坐标对调
      - 函数图像移动
        - 上加下减左加右减
    - 一次函数 Linear Function
      - y=kx+b
        - k: 斜率 slope
          - k>0：必过一、三象限
          - k<0：必过二、四象限
        - b: 纵截距 y-intercept
        - 横截距 x-intercept ——令y=0，求x
        - 😲 截距都是带正负号的！
    - 二次函数 Quadratic Function
      - y=ax^2+bx+c
        - 开口方向
          - a>0：开口向上
          - a<0：开口向下
        - 对称轴：x=-b/2a
        - 判别式：Δ=b^2-4ac
          - Δ>0：函数和x轴有两个交点
          - Δ=0：函数和x轴有一个交点
          - Δ<0：函数和x轴没有交点
        - 一元二次方程：ax^2+bx+c=0
          - 解的个数，见“判别式”
          - 求根公式：x=(-b±√(b^2-4ac))/(2a)
    - 其他图像
      - 圆
      - y=x^(1/2)
      - y=|x|
- 发自内心的忠告
  - ⭐ 做题先看取值范围
    - 算术题、统计题注意不要脑补“整数”
    - 实际问题注意有可能暗含“整数”“正数”条件
  - ⭐ 几何题做之前告诉自己一句话：这个图有可能不长成这样
    - 继而通过文字条件充分判断所求
    - 因为是机考题，尽量不要画辅助线
  - ⭐ 应用题句子太长：先看谓语动词（be动词），写出句子对应的算式
  - ⭐ 数量比较题的D不叫“不确定”，真正的含义是：可大、可小、可等于，3个里面占2个及以上
  - ⭐ 排列组合：实在不会做，时间还够，就枚举
  - ⭐ 数字太大（乘方指数大），式子太复杂——从1开始找规律
  - ⭐ 考前请务必和语文一起模考至少一次！